

抽象代数笔记

基本概念与群论

作者：课程学习笔记

时间：2026 年 11 月

版本：第一版

ElegantLaTeX Program

以课件为主，参考杨子胥《近世代数（第二版）》

目录

第一章 基本概念 **1**
1.1 集合 . . . 1
1.2 映射与变换 . . . 1
1.3 代数运算 . . . 3
1.4 运算律 . . . 4
1.5 同态与同构 . . . 5
1.6 等价关系与集合的分类 . . . 7

第二章 群 **8**
2.1 群的定义和初步性质 . . . 8
2.2 群中元素的阶 . . . 8
2.3 子群 . . . 8
2.4 循环群 . . . 8
2.5 变换群 . . . 8
2.6 置换群 . . . 8
2.7 陪集、指数和 Lagrange 定理 . . . 8

第三章 正规子群和群的同态与同构 **9**
3.1 群同态与同构的简单性质 . . . 9
3.2 正规子群和商群 . . . 9
3.3 群同态基本定理 . . . 9
3.4 群的同构定理 . . . 9
3.5 群的自同构群 . . . 9
3.6 共轭关系与正规化子 . . . 9
3.7 群的直积 . . . 9
3.8 Sylow 定理 . . . 9
3.9 有限交换群 . . . 9

第一章 基本概念

内容提要

- 集合、映射与变换
- 同态、同构与等价关系
- 代数运算及其运算律

1.1 集合

第一节的内容已经在集合论当中学过，这里只需要作简单回顾即可，不需要过多关注

定义 1.1 (集合与子集)

集合是确定对象的总体，其对象称为元素。$x \in A$ 表示 x 是 A 的元素。没有元素的集合记为 $\varnothing$。若 A 的每个元素都属于 B，记 $A \subseteq B$；若另有 $A \neq B$，称 A 为 B 的真子集，记 $A \subsetneq B$。A 的所有子集组成的集合称为幂集，记为 $\mathcal{P}(A)$。

♣

常用列举法 $\{1,3,5\}$ 或描述法 $\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 1\}$ 表示集合。集合中的元素无序且不重复。对任意集合 A，有 $\varnothing \subseteq A$，但当 $A = \varnothing$ 时，空集不是 A 的真子集。

定义 1.2 (集合的运算)

对集合 A, B，它们的交、并、差分别为

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ 且} x \in B\}, \quad A \cup B = \{x : x \in A \text{ 或} x \in B\}, \quad A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}.$$

若 $A \subseteq U$，则 A 相对于全集 U 的补集为 $A^c = U \setminus A$。

♣

交、并满足幂等律、交换律和结合律。

定理 1.1 (集合运算的分配律)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \qquad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

♡

证明 逐一比较元素的归属即可。例如，对任意 x，

$$x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in A \text{ 且} (x \in B \text{ 或} x \in C) \iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

另一条分配律同理可由元素的归属证明。

定理 1.2 (德摩根律)

对于同一全集的子集，$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$，$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$。

♡

证明 $x \notin A \cup B$ 等价于 $x \notin A$ 且 $x \notin B$，得到第一条等式；$x \notin A \cap B$ 等价于 $x \notin A$ 或 $x \notin B$，得到第二条等式。

例题 1.1 若 $|A| = n$，则 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$。因为构造一个子集时，对 A 的每个元素分别有“选入”和“不选入”两种独立选择，共 2^n 种。

1.2 映射与变换

本节内容重点回顾一下映射的定义，尤其是良定义性，这在后面的证明过程中经常会被漏掉。然后还需要区分一下映射与变换。

定义 1.3 (映射)

映射 $f\colon A \to B$ 是这样的对应法则：每个 $x \in A$ 恰有一个像 $f(x) \in B$。A 称为定义域，B 称为陪域。

定义 1.4 (像与原像)

设 $f\colon A \to B$，$S \subseteq A$。S 的像是 $f(S) = \{f(x) : x \in S\}$；其中 $f(A)$ 是值域。设 $f\colon A \to B$，$T \subseteq B$。T 的原像是 $f^{-1}(T) = \{x \in A : f(x) \in T\}$，即使 f 不可逆也有定义。

注 构造映射时，必须验证每个 $x \in A$ 都有像，而且这个像唯一并属于陪域 B。如果输入元素有多种表示方式，还须验证选择不同表示不会改变结果；这常称为验证映射的良定义性。下面的法则依赖有理数的表示方式，因而不是良定义的：

例题 1.2 $a/b \in \mathbb{Q}$ 定义 $g(a/b) = a + b$，则该法则也不是映射：$1/2 = 2/4$，但两种表示给出的值分别为 3 和 6。

定义 1.5 (单射、满射与双射)

设 $f\colon A \to B$。

1. 若 $f(x_1) = f(x_2)$ 蕴含 $x_1 = x_2$，则 f 是单射。
2. 若对每个 $y \in B$ 存在 $x \in A$ 使 $f(x) = y$，即 $f(A) = B$，则 f 是满射。
3. 既是单射又是满射的映射称为双射。

定义 1.6 (映射相等)

设 $f, g\colon A \to B$。若对每个 $x \in A$ 都有 $f(x) = g(x)$，则称两个映射相等，记为 $f = g$。比较映射时也应确认它们的定义域和陪域一致。

定理 1.3 (逆映射)

映射 $f\colon A \to B$ 是双射，当且仅当存在映射 $g\colon B \to A$ 满足 $g \circ f = \mathrm{id}_A$ 且 $f \circ g = \mathrm{id}_B$。此时 g 唯一，记作 f^{-1}。

证明 必要性：若 f 是双射，对每个 $y \in B$ 存在唯一的 $x \in A$ 使 $f(x) = y$，令 $g(y) = x$，就构造出了题目中的两个等式。

充分性：反之，若两个等式成立，则 $f(x_1) = f(x_2)$ 时复合 g 得 $x_1 = x_2$，而对任意 $y \in B$ 有 $y = f(g(y))$，故 f 是双射。若 g, h 均满足要求，则 $g = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = h$。

定理 1.4

两个有限集之间存在双射，当且仅当它们的元素个数相等。

证明 若两个有限集之间有双射，则不同元素的像不同，且每个目标元素都被取到，所以两集合的元素个数相等。反之，若两个集合元素个数有限且相等，将两集合分别列出并逐项对应，即得双射。

定理 1.5 (等势有限集上的映射)

设 A, B 为有限集且 $|A| = |B|$。对映射 $f\colon A \to B$，单射、满射和双射等价。

证明 只需证明单射与满射互相推出。令 $|A| = |B| = n$。

单射 $\Rightarrow$ 满射：若 f 单射，则 $f(A)$ 含 n 个元素，又 $f(A) \subseteq B$，因此 $f(A) = B$。

满射 $\Rightarrow$ 单射：若 f 满射而不单射，则至少两个不同元素有相同的像，故 $|f(A)| \leq n - 1$，矛盾。

例题 1.3 设 $M_n(F)$ 为数域 F 上的 n 阶矩阵集合，$n \geq 1$。秩映射 $A \mapsto \mathrm{rank}(A)$ 从 $M_n(F)$ 到 $\{0, 1, \ldots, n\}$ 是满射：对每个 r，取对角矩阵 $\mathrm{diag}(\underbrace{1, \ldots, 1}_{r}, 0, \ldots, 0)$。它不是单射，例如 I_n 和 $-I_n$ 不同且秩相同。

定义 1.7 (映射的合成)

若 $f\colon A\to B$、$g\colon B\to C$，其合成定义为 $(g\circ f)(x)=g(f(x))$。

定义 1.8 (变换)

集合 A 到自身的映射称为 A 的变换；其中 $\mathrm{id}_A(x)=x$ 称为恒等变换。n 元集合的双射变换称为 n 次置换。

注 变换是自身到自身的映射

定理 1.6 (置换的个数)

一个含 n 个元素的有限集合有 $n!$ 个双射变换，其中 $0!=1$。

证明 将元素按固定顺序列为 $a_1,\dots,a_n$。双射变换由像的排列唯一确定：由全排列不难得到共有 $n!$ 个。空集上恰有一个空映射。

1.3 代数运算

我们从这一节开始进入正题，慢慢抽象：抽象代数研究的是代数系统，而代数系统首先需要在集合上定义一定的代数运算

定义 1.9 (二元代数运算)

集合 M 上的二元代数运算是映射 $\circ\colon M\times M\to M$。即对每一有序对 $(a,b)\in M\times M$，$a\circ b=d\in M$ 存在且唯一。

定义 1.10 (代数系统)

带有指定运算的集合称为代数系统。

例题 1.4 整数集上的普通加法、减法和乘法都是代数运算。整数除法不是：例如 $1/2\notin\mathbb{Z}$；
有理数除法不是 $\mathbb{Q}$ 上的代数运算，因为除数不可以是 0。
在 $\mathbb{Z}$ 上 $a\circ b=\sqrt{a^2+b^2}$ 也不封闭：$1\circ 1=\sqrt{2}\notin\mathbb{Z}$。
例题 1.5 在 $\mathbb{Z}$ 上，$a\circ b=ab+1$ 和 $a\diamond b=a+b-10$ 均为代数运算。
对于数域 F 上的 n 阶矩阵，$A\circ B=(\det A)B$ 仍是 n 阶矩阵，故也是代数运算。

定义 1.11 (变换乘法)

记 $T(M)$ 为 M 的全体变换，$S(M)$ 为全体双射变换。对 $f,g\in T(M)$，它们的乘积定义为合成变换 $f\circ g$，即先作用 g，再作用 f。

命题 1.1 (变换乘法的封闭性)

映射合成在 $T(M)$ 上封闭，也在 $S(M)$ 上封闭；恒等变换满足 $\mathrm{id}_M\circ f=f\circ\mathrm{id}_M=f$。

证明 两个从 M 到 M 的映射合成后仍从 M 到 M。如果 $f,g\in S(M)$，那么 $f\circ g$ 是双射，且 $(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$。对每个 $x\in M$，$(\mathrm{id}_M\circ f)(x)=f(x)=(f\circ\mathrm{id}_M)(x)$，于是两个等式成立。
例题 1.6 在 $M=\{1,2,3\}$ 上，令 $f=(1\,2)$、$g=(2\,3)$，即分别交换括号中两个元素。按先 g 后 f 的顺序，$f\circ g$ 依次将 $1,2,3$ 映到 $2,3,1$；$g\circ f$ 则依次映到 $3,1,2$。因此变换合成一般不满足交换律。

有限集合上的运算可用运算表表示：

$$M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\} \qquad a_i\circ a_j=a_{ij}\in M\,(i,j=1,2,\cdots,n)$$

$\circ$	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1n}
a_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2n}
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
a_n	a_{n1}	a_{n2}	$\cdots$	a_{nn}

图 1.1: 有限集合上的运算表。来源：课件《代数运算、运算律》，PDF 阅读器第 9 页，局部截取。

定理 1.7 (有限集合上二元运算的个数)

若 $|M|=n\geq 1$，则 M 上共有 n^{n^2} 个二元代数运算。 ♡

证明 这里可以参照上面那个运算表。$M\times M$ 有 n^2 个有序对，每个有序对的运算结果可独立选择 M 中的任意一个元素，因此共有 n^{n^2} 种映射。

1.4 运算律

定义 1.12 (结合律)

集合 M 上的运算 $\circ$ 满足结合律，指对任意 $a,b,c\in M$ 有 $(a\circ b)\circ c=a\circ(b\circ c)$。 ♣

例题 1.7 在 $\mathbb{N}$ 上定义 $a\circ b=ab+1$，则 $(1\circ 1)\circ 2=5$，而 $1\circ(1\circ 2)=4$，故该运算不满足结合律。

定理 1.8 (广义结合律)

若 $\circ$ 满足结合律，则对任意有限个（至少一个）按固定顺序排列的元素，所有加括号方式得到相同结果。 ♡

证明 先规定一种标准乘积，用递归方式从左向右计算：

$$P(a_1)=a_1,\qquad P(a_1,\ldots,a_{n+1})=P(a_1,\ldots,a_n)\circ a_{n+1}.$$

对元素个数作第二数学归纳。一个或两个元素时结论显然成立。

假设对不超过 n 个元素的任意加括号方式，结果都等于相应的标准乘积。

任取 $n+1$ 个元素的一种加括号方式：其中 $1\leq k\leq n$。

$$P(a_1,\ldots,a_k)\circ P(a_{k+1},\ldots,a_{n+1}).$$

若 $k=n$，这正是 $P(a_1,\ldots,a_{n+1})$。若 $k<n$，由标准乘积的递归定义及个数小于 k 的结合律，上式等于

$$\begin{aligned}&P(a_1,\ldots,a_k)\circ\big(P(a_{k+1},\ldots,a_n)\circ a_{n+1}\big)\\&=\big(P(a_1,\ldots,a_k)\circ P(a_{k+1},\ldots,a_n)\big)\circ a_{n+1}\\&=P(a_1,\ldots,a_n)\circ a_{n+1}=P(a_1,\ldots,a_{n+1}).\end{aligned}$$

其中三次变换分别用到了：标准乘积的递归定义、乘法结合律、归纳的广义乘法结合律。

因此，任意加括号方式都得到同一个标准乘积，归纳完成。

例题 1.8 变换的合成满足结合律：对任意 $f,g,h\in T(M)$ 和 $x\in M$，

$$((f\circ g)\circ h)(x)=f(g(h(x)))=(f\circ(g\circ h))(x).$$

但上一节的置换例子说明它未必可交换。

定义 1.13 (交换律)

集合 M 上的运算 $\circ$ 满足交换律，指对任意 $a,b\in M$ 有 $a\circ b=b\circ a$。

♣

例题 1.9 整数减法不满足交换律，例如 $1-2\neq 2-1$。

定理 1.9 (广义交换律)

若运算 $\circ$ 满足结合律和交换律，则任意有限个（至少一个）元素的运算结果与它们的排列顺序无关。

♡

证明 利用结合律把任意相邻两项括在一起，再用交换律交换；任意排列都可由有限次相邻交换得到，故结果与顺序无关。

定义 1.14 (分配律)

设 $\circ$ 和 $\diamond$ 是集合 M 上的两个运算。$\circ$ 对 $\diamond$ 的左、右分配律分别为

$$a\circ(b\diamond c)=(a\circ b)\diamond(a\circ c),\quad (b\diamond c)\circ a=(b\circ a)\diamond(c\circ a),\qquad a,b,c\in M.$$

♣

例题 1.10 在 $\mathbb{Z}$ 上取 $a\circ b=a+b$，$a\diamond b=ab$。这两个运算均封闭，但 $\circ$ 对 $\diamond$ 不满足左分配律：取 $a=b=c=1$，则 $1\circ(1\diamond 1)=2$，而 $(1\circ 1)\diamond(1\circ 1)=4$。类似地，它也不满足右分配律。

定理 1.10 (有限项分配律)

设 $\diamond$ 满足结合律，$\circ$ 对 $\diamond$ 满足左分配律，则

$$a\circ(b_1\diamond\cdots\diamond b_n)=(a\circ b_1)\diamond\cdots\diamond(a\circ b_n),\qquad n\geq 1.$$

右分配律有对应的结论。

♡

证明 $n=1$ 显然。假设结论对 n 成立，对 $n+1$ 项先应用左分配律，再对前 n 项应用归纳假设；结合律保证两边有限乘积的括号无歧义。右分配律的证明相同。

例题 1.11 在 $\mathbb{R}$ 上令 $a\circ b=2a+3b$。它不满足交换律，因为 $1\circ 0=2\neq 3=0\circ 1$；也不满足结合律，因为 $(0\circ 0)\circ 1=3\neq 9=0\circ(0\circ 1)$。

1.5 同态与同构

定义 1.15 (同态)

设 $(M,\star)$ 与 $(N,\diamond)$ 为代数系统。映射 $f\colon M\to N$ 若满足

$$f(a\star b)=f(a)\diamond f(b)\qquad (a,b\in M),$$

称为同态。对于有多个运算的系统，需分别保持每一种对应的运算。

♣

定义 1.16 (同构)

双射同态称为同构；此时称两系统同构，记为 $(M,\star)\cong(N,\diamond)$。

♣

注 注意，同态和同构是相对于代数系统而言。我们在讨论同态和同构时候必须考虑具体的代数运算，尤其是同构：我们不能把两个集合之间的双射简单地叫做同构。比如下面这个例子：

例题 1.12 $\mathbb{Z}$ 是整数集，$2\mathbb{Z}$ 是偶数集。$f: n \to 2n$ 并不是它们之间的同构。因为此处并没有指明相应的代数运算。

定义 1.17 (自同态与自同构)

代数系统到自身的同态称为自同态，到自身的同构称为自同构。 ♣

例题 1.13 对数域 F 和 $n \geq 1$，行列式映射 $\det: (M_n(F), \cdot) \to (F, \cdot)$ 是满同态，因为 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$，且 $\det \operatorname{diag}(a, 1, \ldots, 1) = a$。它一般不是同构，例如 $n \geq 2$ 时不同的行列式为 1 的矩阵有相同像。

定理 1.11 (满同态传递结合律与交换律)

若 $f: (M, \star) \to (N, \diamond)$ 是满同态，则 $\star$ 满足结合律（交换律）时，$\diamond$ 也满足相应的结合律（交换律）。 ♡

证明 任取 $x, y, z \in N$，由满射可取原像 $a, b, c \in M$。若 $\star$ 满足结合律，则

$$(x \diamond y) \diamond z = f((a \star b) \star c) = f(a \star (b \star c)) = x \diamond (y \diamond z).$$

若 $\star$ 满足交换律，对同样取定的 x, y 及其原像 a, b，有

$$x \diamond y = f(a \star b) = f(b \star a) = y \diamond x.$$

定理 1.12 (满同态传递分配律)

设 $f: M \to N$ 是满射，并分别保持 M 上的运算 $\star, \oplus$ 和 N 上对应的运算 $\diamond, \boxplus$。若 $\star$ 对 $\oplus$ 满足左（右）分配律，则 $\diamond$ 对 $\boxplus$ 满足相应的左（右）分配律。 ♡

证明 任取 $x, y, z \in N$，由满射可取原像 $a, b, c \in M$。若源系统满足左分配律，则

$$x \diamond (y \boxplus z) = f(a \star (b \oplus c)) = f((a \star b) \oplus (a \star c)) = (x \diamond y) \boxplus (x \diamond z).$$

右分配律的证明类似。

注 注意，此处若不要求满同态，则相应的运算律只能在像上的代数系统保证，而不能把适用范围扩大到整个陪域上的代数系统。

注 同态保持运算具有很好的性质，我们后面还会学到，群同态保证了把群的单位元映射到单位元，把逆元映射到逆元等良好性质。

例题 1.14 上述结论不能反向用于一般满同态。在 $\mathbb{Z}$ 上取减法，令单元素集 $\{0\}$ 的运算为 $0 \diamond 0 = 0$，则常值映射 $f(n) = 0$ 是满同态，目标运算满足结合律，但整数减法不满足结合律：$(1-1)-1 \neq 1-(1-1)$。

定理 1.13 (同构的基本性质)

同构具有自反、对称、传递三种性质。 ♡

证明 恒等映射是保持运算的双射，故同构具有自反性。

若 $f: M \to N$ 是同构，对 $x = f(a), y = f(b)$，有

$$f^{-1}(x \diamond y) = f^{-1}(f(a \star b)) = a \star b = f^{-1}(x) \star f^{-1}(y),$$

故 f^{-1} 是同构，从而同构具有对称性。

若 $f: M \to N$、$g: N \to P$ 均为同构，则 $g \circ f$ 是双射，且 $(g \circ f)(a \star b) = g(f(a) \diamond f(b)) = g(f(a)) \circledast g(f(b))$，故它也保持运算，同构具有传递性。

注 同构具有非常好的代数性质。两个代数系统同构，一个系统的任何运算性质可以运用到另一个代数系统。所以对于特定的代数系统，我们只需要选取一个研究明白，其他性质便可以直接运用到与之同构的代数系统。例如数论里面的模 n 可逆剩余类乘法与部分有限群之间是同构的。

例题 1.15 $f: (\mathbb{Z}, +) \to (2\mathbb{Z}, +)$，$f(n) = 2n$ 是同构：它保持加法，且每个偶数恰有一个整数原像。相对地，$x \mapsto x^2$ 虽保持实数乘法，却不是 $(\mathbb{R}, \cdot)$ 的自同构：它既不单射也不满射。

例题 1.16 判断 $(\mathbb{R}, \cdot)$ 上的四个变换 $|x|$、$2x$、x^2、$-x$。绝对值和平方满足 $|ab| = |a||b|$、$(ab)^2 = a^2b^2$，所以都是

自同态；它们均不单射且值域为 $[0,\infty)$，因此都不是自同构。$2x$ 和 $-x$ 虽为双射，却不保持乘法：在 $a=b=1$ 时，分别有 $2\neq 4$ 和 $-1\neq 1$，故都不是自同态。这个例子说明双射与保持运算是两个独立要求。

1.6 等价关系与集合的分类

定义 1.18 (二元关系)

集合 M 上的二元关系是笛卡尔积 $M\times M$ 的一个子集 R；$(a,b)\in R$ 记为 aRb。♣

定义 1.19 (等价关系)

关系 $\sim$ 称为等价关系，若对任意 $a,b,c\in M$ 满足自反性 $a\sim a$、对称性 $a\sim b\Rightarrow b\sim a$ 和传递性 $a\sim b,\ b\sim c\Rightarrow a\sim c$。♣

例题 1.17 在 $\mathbb{Z}$ 上，$aRb\iff a\mid b$ 是关系，但不是等价关系：$2\mid 6$ 而 $6\nmid 2$，对称性不成立。相反，$aRb\iff a/b>0$ 没有对所有整数对给出确定判断，因为 $b=0$ 时表达式无定义，按此原式不能定义 $\mathbb{Z}$ 上的关系。

定义 1.20 (等价类)

对等价关系 $\sim$，a 的等价类为 $[a]=\{x\in M:x\sim a\}$。♣

定义 1.21 (划分)

M 的一个划分是由非空子集组成的族，满足各子集两两不交且并集为 M。空集的唯一划分是空族。♣

定理 1.14 (等价关系确定划分)

集合上的等价关系的不同等价类构成该集合的一个划分。♡

证明 自反性给出 $a\in[a]$，所以所有等价类非空且覆盖 M。若 $[a]\cap[b]\neq\varnothing$，取 c 属于交集，则 $c\sim a$、$c\sim b$，由对称性和传递性得 $a\sim b$。对任意 $x\in[a]$，有 $x\sim a\sim b$，故 $x\in[b]$；反向包含同理，故 $[a]=[b]$。

定理 1.15 (划分确定等价关系)

集合的一个划分确定一个等价关系：两个元素等价，当且仅当它们属于同一个划分块。♡

证明 每个元素恰在一个块中，自反、对称均显然；若 a,b 同块且 b,c 同块，因两块都含 b，它们相同，故 a,c 同块。

推论 1.1 (等价关系与划分的对应)

由等价关系得到划分、由划分得到等价关系这两个构造互为逆过程。♡

证明 由划分得到的等价类恰是原划分的各块；由等价类得到的关系也恰为原关系。

例题 1.18 设 $n\geq 1$，在 $\mathbb{Z}$ 上规定 $a\sim b\iff n\mid(a-b)$，称为模 n 同余。因为 $n\mid 0$，若 $n\mid(a-b)$ 则 $n\mid(b-a)$，而 $n\mid(a-b)$、$n\mid(b-c)$ 蕴含 $n\mid(a-c)$，所以这是等价关系。当 $n=4$ 时，等价类为

$$[0]=4\mathbb{Z},\quad [1]=4\mathbb{Z}+1,\quad [2]=4\mathbb{Z}+2,\quad [3]=4\mathbb{Z}+3.$$

它们两两不交且覆盖 $\mathbb{Z}$，称为模 4 的剩余类。

例题 1.19 在 $\mathbb{R}$ 上，$aRb\iff ab\geq 0$ 具有自反性和对称性，但不具有传递性：$1R0$、$0R(-1)$，而 $1\not R(-1)$。

例题 1.20 在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $aRb\iff 4\mid(a+b)$。该关系具有对称性，但不是等价关系：$4\nmid(1+1)$，所以不自反；此外 $1R7$、$7R5$，但 $1\not R5$，所以也不传递。

第二章 群

内容提要

- 群、元素的阶与子群
- 循环群、变换群与置换群
- 陪集、指数与 Lagrange 定理

本章暂为目录框架，待后续课件补充后整理正文。

2.1 群的定义和初步性质

2.2 群中元素的阶

2.3 子群

2.4 循环群

2.5 变换群

2.6 置换群

2.7 陪集、指数和 Lagrange 定理

第三章 正规子群和群的同态与同构

内容提要

- 正规子群、商群与同态基本定理
- 自同构、共轭关系与群的直积
- Sylow 定理与有限交换群

本章暂为目录框架，待后续课件补充后整理正文。

3.1 群同态与同构的简单性质

3.2 正规子群和商群

3.3 群同态基本定理

3.4 群的同构定理

3.5 群的自同构群

3.6 共轭关系与正规化子

3.7 群的直积

3.8 Sylow 定理

3.9 有限交换群